Installation et configuration initiale de pfSense (heimdall)

Nom Prénom : **Dylan Spinelli**

BTS SIO SISR

Paris Ynov Campus

Sommaire

1- Introduction..... 1

2- Infrastructure..... 1

3- Installation de pfsense..... 1

a- Téléchargement de pfsense..... 1

b- Vérification de l'intégrité du fichier téléchargé pfsense..... 2

c- Lancement de l'installation..... 2

4- Configuration post installation..... 5

a- Déclaration des interfaces..... 5

b- Assignement des adresses aux interfaces wan, lan et opt1..... 5

1- Introduction

PfSense est un pare-feu open source basé sur le système d'exploitation FreeBSD. Il utilise le pare-feu à états Packet Filter, des fonctions de routage et de NAT lui permettant de connecter plusieurs réseaux informatiques. Il comporte l'équivalent libre des outils et services utilisés habituellement sur des routeurs professionnels propriétaires. PfSense convient pour la sécurisation d'un réseau d'entreprise.

Prérequis pour une machine PfSense

	Configuration minimale	Configuration recommandée
Processeur	600 MHz	1 GHz
Mémoire vive	512 Mo	1 Go
Stockage	> 6 Go	

2- Infrastructure

Pour notre Labo :il faut 3 machines

-Machine Pfsense FreeBSD dans le réseau Wan

Nom du serveur : heimdall

Adresse IP : DHCP/NAT

-Une machine avec active directory et DNS (nom du domaine Dns et active directory est sitka.local) dans le réseau sitka_lan

-une machine Debian dans le réseau wifi_lan

-Machine AD dans le réseau sitka_lan

Nom du serveur : hermes

Adresse IP : 172.20.1.2

Net masque : 255.255.255.0

Passerelle : 172.20.1.1

DNS : 172.20.1.2 (hermes, serveur DNS du domaine sitka.local)

-Une machine Debian ou Ubuntu et Windows dans le réseau wifi_lan

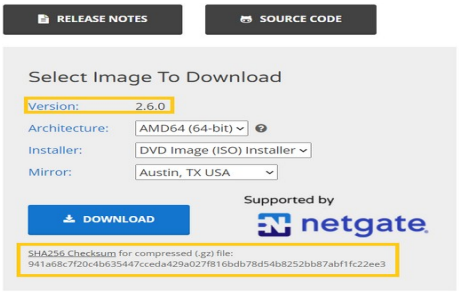
Adresse IP : DHCP

Plan d'adressage retenu (plateforme 1, domaine sitka.local) : sitka_lan = VLAN 10 Administration 172.20.1.0/24 (interface LAN de heimdall : 172.20.1.1) ; wifi_lan = VLAN 30 Wifi 172.20.3.0/24 (interface OPT1 de heimdall : 172.20.3.1). Les interfaces du VLAN 20 Equipes (172.20.2.1) et du VLAN 40 DMZ (172.20.4.1) sont ajoutées de la même façon (OPT2 et OPT3). Le réseau WAN correspond à la sortie vers Internet.

3- Installation de pfsense

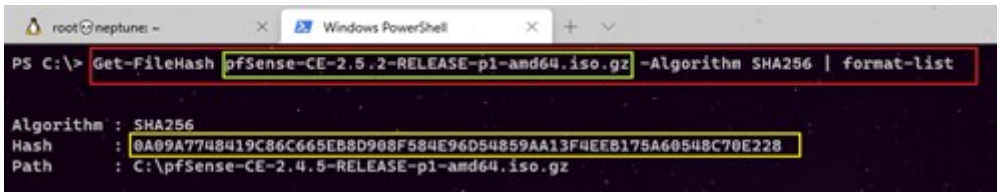
a- Téléchargement de pfsense

Pour installer pfSense il faut télécharger l'iso d'installation sur le site officiel à l'adresse :
https://www.pfsense.org/download/
Le lien de téléchargements est ci-dessous
https://atxfiles.netgate.com/mirror/downloads/pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-amd64.iso.gz



b- Vérification de l'intégrité du fichier téléchargé pfsense

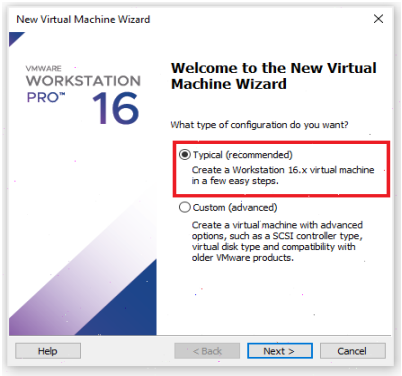
Une fois le fichier télécharger on va vérifier l'integrité du fichier telechargé avec la commande :
Get-FileHash pfSense-CE-2.6.0-RELEASE-p1-amd64.iso.gz -Algorithm SHA256 | format-list



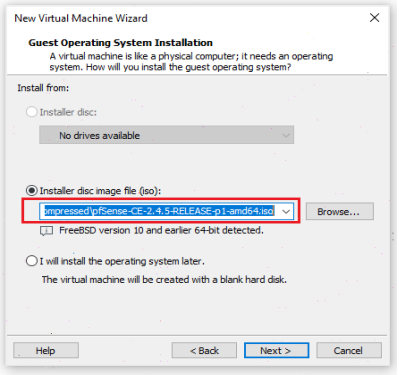
Comparer les deux empreintes **1** et **2** si les deux empreinte sont identique ceci implique que le fichier telechargé et intègre

c- Lancement de l'installation

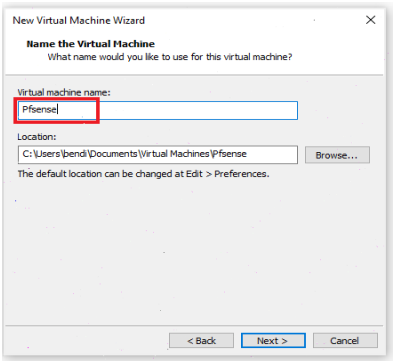
il faut maintenant dézipper notre fichier pour avoir l'iso et lancer l'installation sur vmware



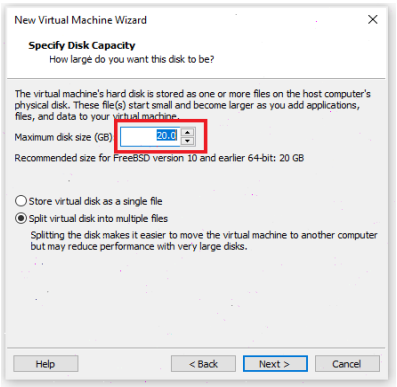
On pointe vers le fichier iso de pfsense



On choisit pfsense comme nom



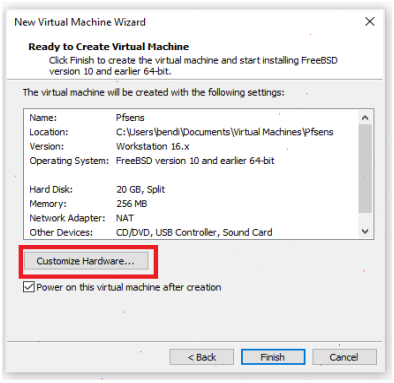
On laisse 20 gb par défaut



Pour cette étape On mettra en place 3 cartes

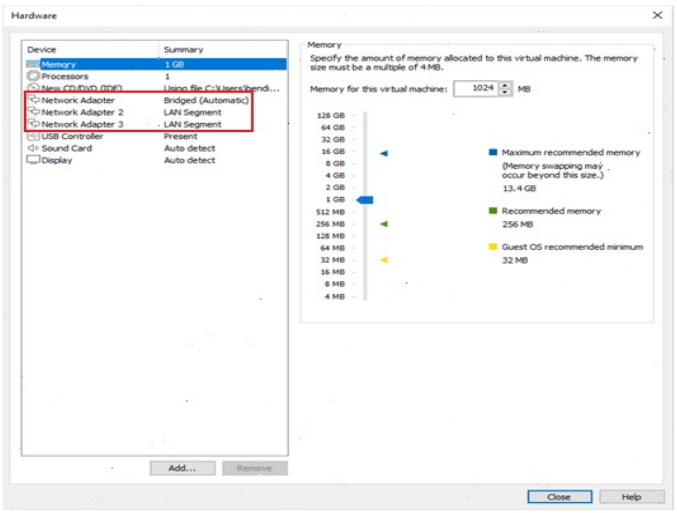
Network Adapter en bridge (WAN, sortie vers Internet)----------à192.168.1.0/24
Network Adapter2 en VLAN 10 - Administration (sitka_lan)----------à172.20.1.0/24
Network Adapter3 en VLAN 30 - Wifi (wifi_lan)----------à172.20.3.0/24
On mettra 1GB de mémoire

```
WAN (wan)       -> em0       -> v4: 192.168.1.250/24
LAN (lan)       -> em1       -> v4: 172.20.0.250/24
OPT1 (opt1)     -> em2       -> v4: 192.168.2.250/24
```

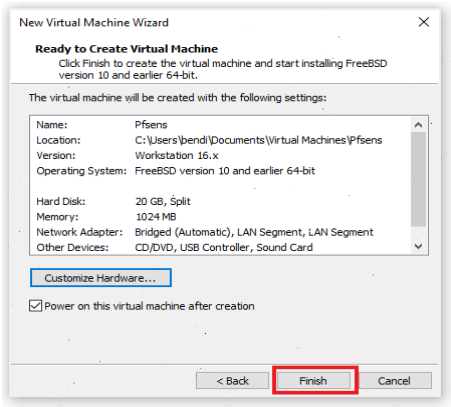


©

On



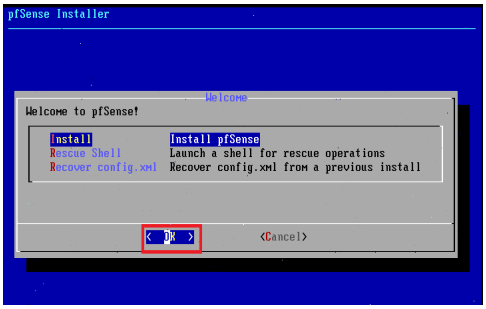
clique sur finish et on commence l'installation



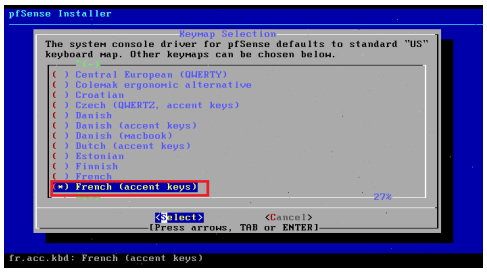
On accepte le contrat

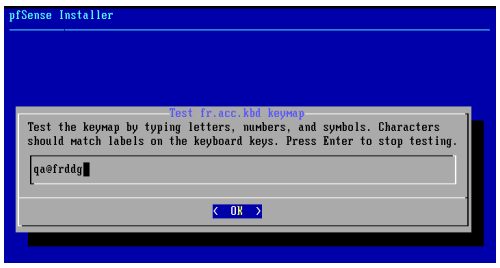
On sélectionne Install puis ok





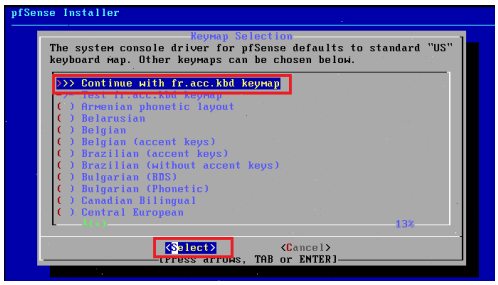
On test le clavier

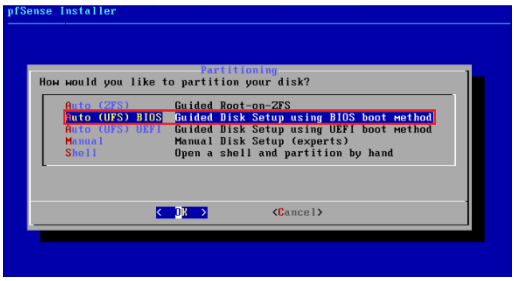




Puis on continue l'installation

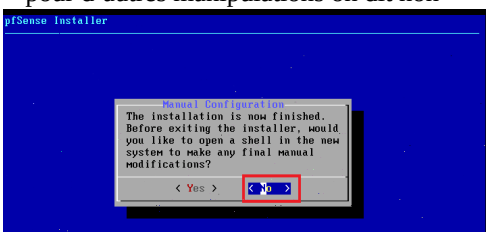
On choisit le système UFS pour créer nos partitions





On nous demande si on veut aller sur le Shell pour d'autres manipulations on dit non



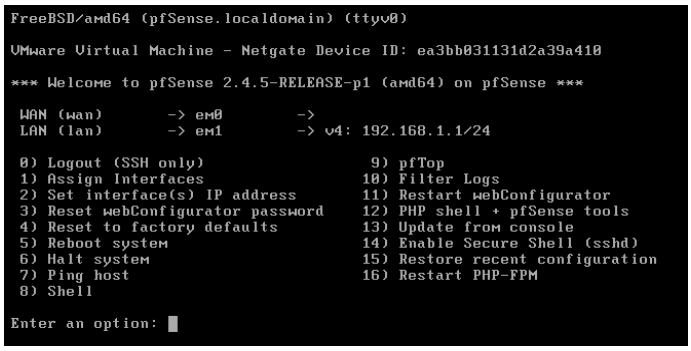


Puis on redémarre la machine



Une fois la machine a redemarrer on tombe sur l'interface menu

On remarque qu'il ya que deux interfaces qui sont reconnue **em0** et **em1** et que le clavier est en qwerty malgré notre choix pendant l'installation d'un clavier français

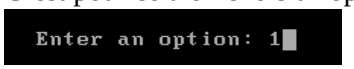


4- Configuration post installation

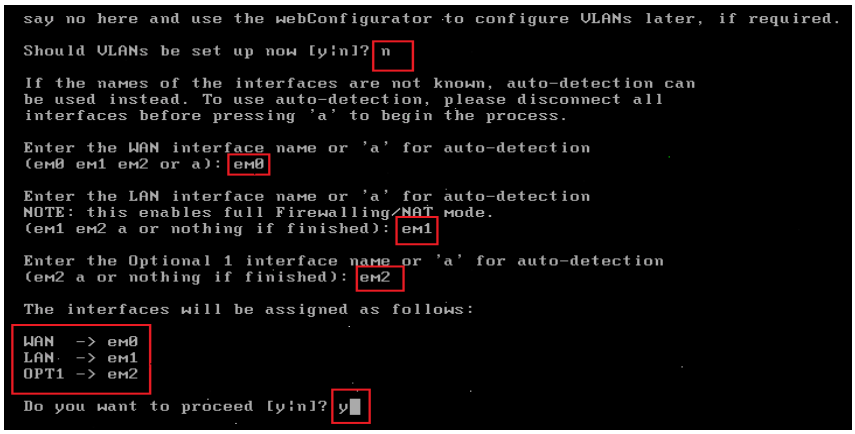
Manuellement on va mettre notre clavier en français mais temporairement car en redemarrant notre serveur le clavier redevient en qwerty ; on le configurera d'une façon permanente avec l'interface web:
On choisit **l'option 8** pour demarrer le shell puis on tape la commande suivante
#kbdcontrol -l fr ou #kbdcontrol -l /usr/share/syscons/keymaps/fr.iso.kbd

a- Déclaration des interfaces

Maintenant on va déclarer nos trois interfaces : Wan, lan et opt1 :
C'est pour cela on choisit l'option 1



Après il faut prendre les choix encadrés en rouge



A la fin on doit avoir le résultat suivant



Maintenant on va affecter les adresses IP à nos trois interfaces,

b- Assignement des adresses aux interfaces wan, lan et opt1

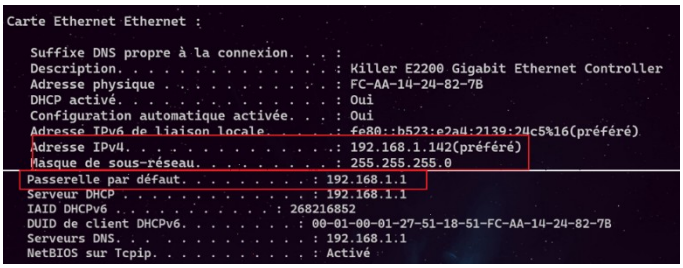
- L'interface Wan.

Le choix de des adresses qu'on va affecter à cette interface dépend de la configuration de notre box internet c'est pour cela il faut faire une **ipconfig /all** sur la machine physique pour déterminer la passerelle et l'ID réseau utilisé

Donc notre réseau est

Id réseau **192.168.1.0/24**

DNS/Passerelle **192.168.1.1**

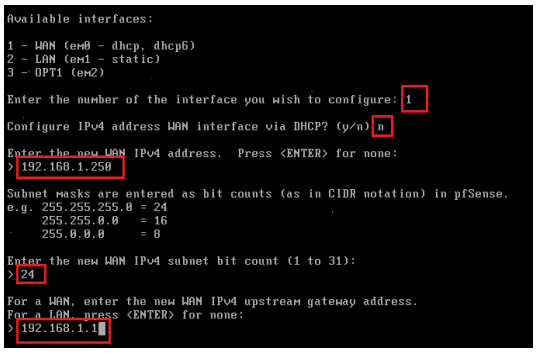


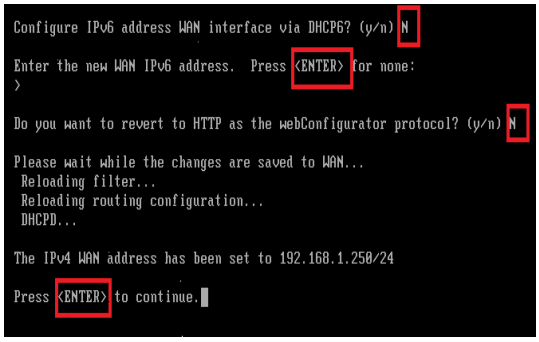
On choisit l'option 2



Et on fait les choix suivants

@ip :192.168.1.250
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Passerelle 192.168.1.1
Pas de DHCP IPv4
Pas de IPv6
Pas de DHCP6
Le webconfigurateur pour des raisons de sécurité il est préférable de ne pas le mettre sur l'interface Wan

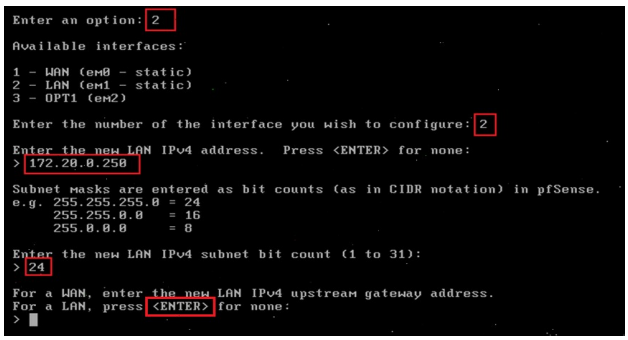


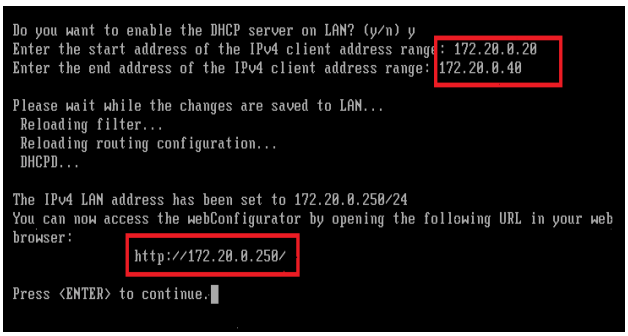


- L'interface lan

Et on fait les choix suivants

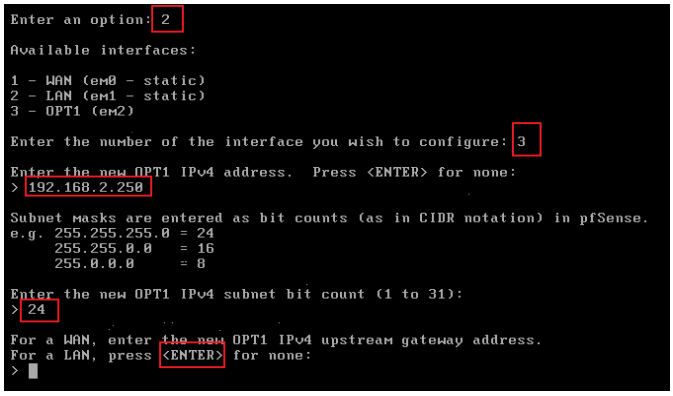
@ip :172.20.1.1
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Passerelle : non
DHCP IPv4 : non (le DHCP du VLAN 10 est assuré par les serveurs Kratos1 et Kratos2 en failover)
Pas de IPv6
Pas de DHCP IPV6
Le web configurateur **oui** on le met sur l'interface Lan

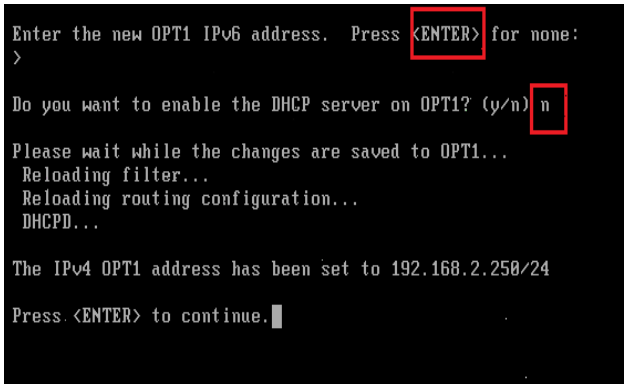




- L’interface opt

@ip :172.20.3.1
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Passerelle : non
Pas de DHCP IPv4
Pas de IPv6
Pas de DHCP6





N